

Séquence 02- Fiche de cours : Les solutions aqueuses, un exemple de mélanges

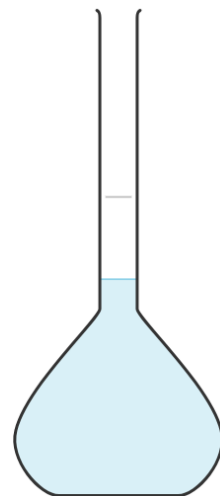
Introduction Vidéo débat p38 : [La barbe à papa a-t-elle disparu ?](#)

Qu'est-ce qui différencie toutes ces eaux minérales ?



Capacités exigibles

- Identifier le soluté et le solvant à partir de la composition ou du mode opératoire de préparation d'une solution.
- Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration d'un soluté au sein d'une solution.
- Déterminer la valeur de la concentration d'un soluté (en $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$) à partir du mode opératoire de préparation d'une solution par dissolution ou par dilution.
- **Choisir et utiliser la verrerie adaptée pour préparer une solution par dissolution ou par dilution.**
- Déterminer la valeur d'une concentration et d'une concentration maximale à partir de résultats expérimentaux.
- **Déterminer la valeur d'une concentration à l'aide d'une gamme d'étalonnage (échelle de teinte ou mesure de conductance ou mesure de masse volumique).**
- **Capacité mathématique** : utiliser une grandeur quotient pour déterminer le numérateur ou le dénominateur.



Plan de la séquence	A faire au cours de la séquence :	
1. Solution : Solvant, soluté	Activité documentaire	AD p40
	-Remplir la fiche de cours partie 1 -Test à faire : Qu'est-ce qu'une solution ? <i>En autonomie à faire à la fin du 1.</i>	
2. Concentration en masse d'un soluté dans une solution	-Activité documentaire -Remplir la fiche de cours partie 2 avec l'application	AD p41
	Exercices corrigés sur la concentration en masse	
	Exercices à faire en autonomie	-p49 n° 1,2,3,4,6 et 7 - p50 n°15,16,21,22,23 et 24 -p51 n°33, p52 n°37-38,
3. Dissolution d'une espèce moléculaire ou ionique.	-Remplir la fiche de cours partie 3 avec l'application -Test sur la verrerie en laboratoire en autonomie	
	TP4- Dosage à l'aide d'une courbe d'étalonnage*	Voir fiche dissolution
	TP5- dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage *	Voir fiche dilution
	Exercices à faire : En autonomie : Exercices corrigés en classe : Exercice en ligne	p51 n°33, p52 n°37-38 p54 n°46, p55 n°49 et p57 n°52

* :(blouse obligatoire)

Bilan du cours



1. Solution : solvant, soluté

Activité 1 p40 : Caféine dans les boissons énergisantes

Objectifs

Identifier le soluté et le solvant à partir de la composition ou du mode opératoire de préparation d'une solution. Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration d'un soluté au sein d'une solution.

A retenir : A compléter avec les mots suivants : majoritaire – solvant – soluté – homogène.

- Une **solution** est le mélange liquide obtenu lorsque l'on introduit , une ou plusieurs espèces chimiques (molécules ou ions) dans un autre liquide
- L'espèce dissoute est appelé et le liquide majoritaire dans la solution est appelé

Remarque : Les solutés peuvent être liquide, solide, gazeux, moléculaire ou ionique

Exemples : Donner les solvants et les solutés des solutions suivantes

Solution	solvant	Soluté(s)
café		
eau de mer		
vin		
eau gazeuse		
lait		
eau de toilette		

Autre solvant cyclohexane, dichlorométhane utiliser pour extraction en chimie organique

Test à faire : [Qu'est-ce qu'une solution ?](#)



2. Concentration en masse d'un soluté dans une solution

Activité 2 p41 : Contrôle du travail d'un fabricant

La **concentration en masse** (C_m) ou **titre massique** (t) d'une solution en une espèce chimique dissoute représente la masse de soluté dissoute dans un litre de solution.

$$C_m(\text{soluté}) = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$$

La **masse volumique** ρ_{solution} d'une solution à la même unité que la concentration massique mais il s'agit de la masse de la solution et non la masse de soluté.

$$\rho_{\text{solution}} = \frac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}}$$

Application :

Calculer le titre massique soit la concentration en masse t du glucose d'une solution de volume $V_{\text{solution}} = 500 \text{ mL}$ contenant une masse $m_{\text{glucose}} = 2,5 \text{ g}$ de glucose dissous.

Que pouvez-vous dire de cette solution de glucose sachant que la masse volumique du glucose est : 1544 g.L^{-1} .

[Exercices corrigés](#)

- Exercices à faire en autonomie : p49 n° 1,2,3,4,6 et 7 - p50 n°15,16,21,22,23 et 24
- QCM : Solutions et concentration massique



3. Dissolution d'une espèce moléculaire ou ionique.

A faire avant le TP : [Test sur la verrerie en laboratoire](#)

TP4 Dosage à l'aide d'une courbe d'étalonnage

a) Qu'est-ce que la dissolution ?

La dissolution est le processus par lequel une substance solide, liquide ou gazeuse mise au contact d'un liquide ou d'une source de chaleur passe à l'état de solution.



b) Donner la relation qui permet de trouver la masse de soluté à dissoudre pour préparer une solution de volume V contenant un soluté en concentration en masse C_m :

c) A quel moment dit-on qu'une solution est saturée ?

d) Application : Concentration maximale d'un soluté

La concentration maximale de chlorure de sodium dans l'eau est $C_{\max} = 358 \text{ g.L}^{-1}$ à $T=20^\circ\text{C}$.

1. Est-il possible de dissoudre 68 g de chlorure de sodium dans de l'eau pour obtenir 200 mL de solution ? Justifier.

2. Quelle masse maximale de chlorure de sodium peut-on dissoudre dans de l'eau pour obtenir 50,0 mL de solution ?

4. Dilution d'une solution. ([Fiche dilution](#))

TP5 : Dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage

a) Qu'est-ce que la dilution ?

b) Quelles sont les grandeurs physiques qui ne changent pas et celles qui changent au cours de la dilution ?

c) Quelles grandeurs physiques de la solution peuvent caractériser une solution ?

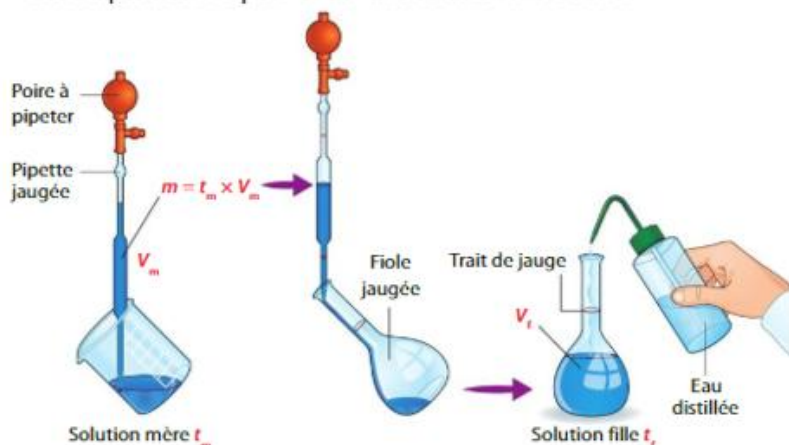
d) Qu'est-ce que le facteur de dilution ?



Exemple : Un facteur de dilution de 10 signifie que la solution mère a été diluée 10 fois

e) Comment faire une dilution expérimentalement ? (Protocole)

• Les étapes à suivre pour diluer une solution mère sont :



1. _____
2. _____
3. _____

f) Qu'est-ce qu'une échelle de teinte ?

g) Application :

À partir d'une solution mère de concentration en masse en diiode $t_m = 0,25 \text{ g.L}^{-1}$, on souhaite préparer un volume $V_f = 0,200 \text{ L}$ de solution fille de concentration en masse en diiode $t_f = 0,10 \text{ g.L}^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution.
2. Calculer le volume v_m de solution mère à prélever.

Exercices à faire :

En autonomie : p51 n°33, p52 n°37-38

Corrigés en classe : p50 n°25,26 – p51 n°30,31,32,33 -p53 n°44 - p54 n°46, p55 n°49 et p57 n°52

Exercice en ligne :



Bilan du cours

